

ĐỀ VẬT LÝ CỤM HẢI DƯƠNG 2024-2025

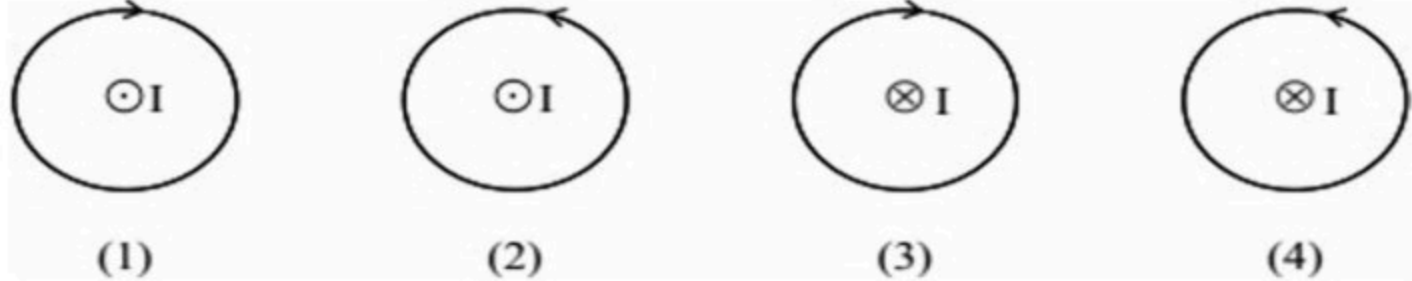
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn đúng chiều của đường sức từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng?

(1) và đúng.

B. (1) và đúng.

và (4)



A. (4)

(3)

C. (2) đúng

D.

(2) và (3) đúng.

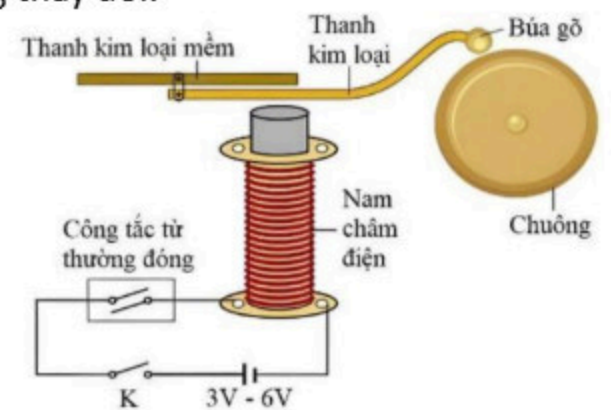
Câu 2: Để đưa thuốc từ lọ vào trong xilanh của ống tiêm, ban đầu nhân viên y tế đẩy pit-tông sát đầu trên của xilanh, sau đó đưa đầu kim tiêm vào trong lọ thuốc. Khi kéo pit-tông, thuốc sẽ vào trong xilanh. Coi nhiệt độ không đổi trong quá trình kéo pittông. Nhận xét nào sau đây là đúng?

- A.** Thể tích khí trong xilanh tăng đồng thời áp suất khí giảm.
- B.** Thể tích khí trong xilanh tăng đồng thời áp suất khí tăng.
- C.** Thể tích khí trong xilanh giảm đồng thời áp suất khí giảm.
- D.** Thể tích khí trong xilanh và áp suất khí đồng thời không thay đổi.



Câu 3: Hình bên dưới là một mô hình về chuông điện. Nguyên tắc hoạt động của chuông điện là khi công tắc đóng, từ tính nam châm điện xuất hiện...(1)... thanh kim loại từ đó búa gỗ đập vào...(2)... phát ra âm thanh. Chỗ trống (1) và (2) lần lượt là

- A.** "hút" và "chuông".
- B.** "hút" và "nam châm điện".
- C.** "đẩy" và "chuông".
- D.** "đẩy" và "thanh kim loại mềm".

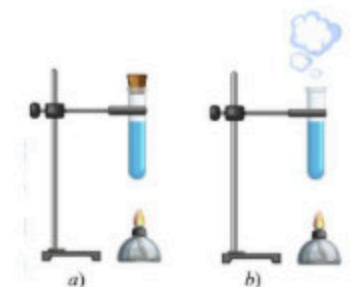


Câu 4: Nội năng của một vật là

- A.** nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.
- B.** tổng động năng và thế năng của vật.
- C.** tổng nhiệt lượng và công mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt và thực hiện công.
- D.** tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.

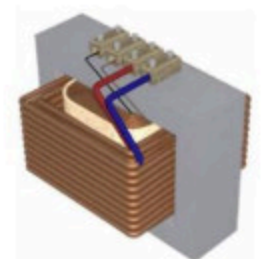
Câu 5: Thực hiện thí nghiệm hơi nóng một khối khí trong ống nghiệm có nút đậy kín (hình a) và thu được kết quả như hình vẽ (hình b). Hiện tượng nút bị đẩy bật ra khỏi ống là do

- A.** nội năng của chất khí bị mất đi.
- B.** nội năng của chất khí tăng lên.
- C.** nội năng của chất khí không thay đổi.
- D.** nội năng của chất khí giảm xuống.



Câu 6: Lõi máy biến áp nóng lên khi hoạt động chủ yếu là do tác dụng nhiệt của

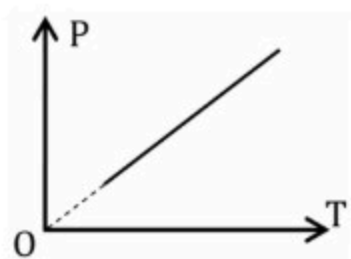
- A.** dòng điện xoay chiều chạy từ cuộn sơ cấp sang cuộn thứ cấp.
- B.** dòng điện xoay chiều chạy trong cuộn dây sơ cấp.
- C.** dòng điện cảm ứng xuất hiện trong lõi thép khi có mặt từ thông biến thiên qua lõi thép.
- D.** dòng điện xoay chiều chạy trong cuộn thứ cấp nối với mạch ngoài



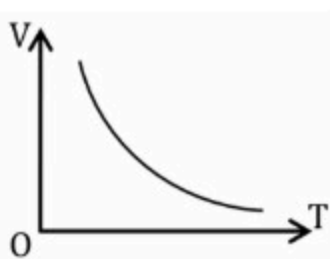
Câu 7: Nhiệt độ khí trơ trong bóng đèn sợi đốt khi đèn không sáng là 25°C , khi sáng là 323°C . Áp suất khí trơ trong bóng đèn này khi đèn sáng gấp mấy lần khi đèn không sáng?

- A.** 0,5
- B.** 2
- C.** 1,5
- D.** 3

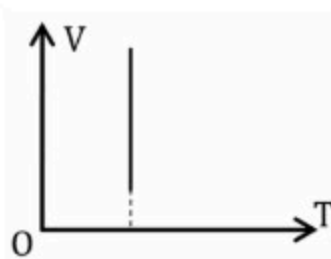
Câu 8: Đồ thị nào sau đây phù hợp với quá trình đẳng áp?



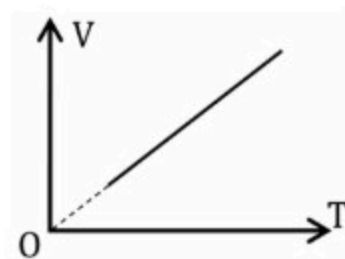
(a)



(b)



(c)



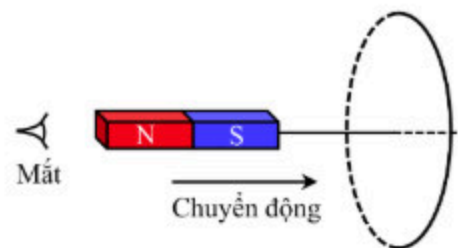
(d)

- A. (b). B. (c). C. (d). D. (a).

Câu 9:

Tiến hành thí nghiệm theo sơ đồ như hình vẽ. Dịch chuyển nam châm đi xuyên qua vòng dây dẫn theo chiều từ trái sang phải, dọc theo trục đối xứng của vòng dây. Dòng điện cảm ứng xuất hiện trong vòng dây có chiều (theo góc nhìn của người quan sát)

- A. ban đầu cùng chiều quay của kim đồng hồ, sau đó ngược chiều quay của kim đồng hồ.
 B. cùng chiều quay của kim đồng hồ.
 C. ngược chiều quay của kim đồng hồ.
 D. ban đầu ngược chiều quay của kim đồng hồ, sau đó cùng chiều quay của kim đồng hồ.



Câu 10:

Quá trình một chất chuyển từ thể rắn sang thể lỏng được gọi là quá trình

- A. hóa lỏng. B. đông đặc. C. nóng chảy D. hóa hơi.

Câu 11:

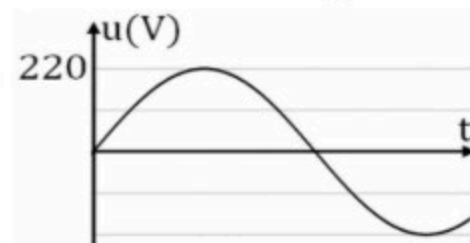
Hệ thức nào sau đây là của định luật Boyle

- A. $\frac{v}{p}$ = hằng số. B. $\frac{p}{v}$ = hằng số. C. $p_1V_2 = p_2V_1$. D. pV = hằng số.

Câu 12:

Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của điện áp xoay chiều u ở hai đầu một đoạn mạch vào thời gian t . Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch bằng

- A. $220\sqrt{2}(V)$. B. $110\sqrt{2}(V)$.
 C. $110(V)$. D. $220(V)$.



Câu 13:

Chì ra công thức đúng của định luật Coulomb trong chân không

- A. $F = \frac{1}{\pi\epsilon_0} \cdot \frac{|q_1q_2|}{r^2}$. B. $F = k \frac{|q_1q_2|}{r^2}$.
 C. $F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{|q_1q_2|}{r}$. D. $F = k \frac{|q_1q_2|}{r}$.

Câu 14:

Phát biểu nào dưới đây là Đúng?

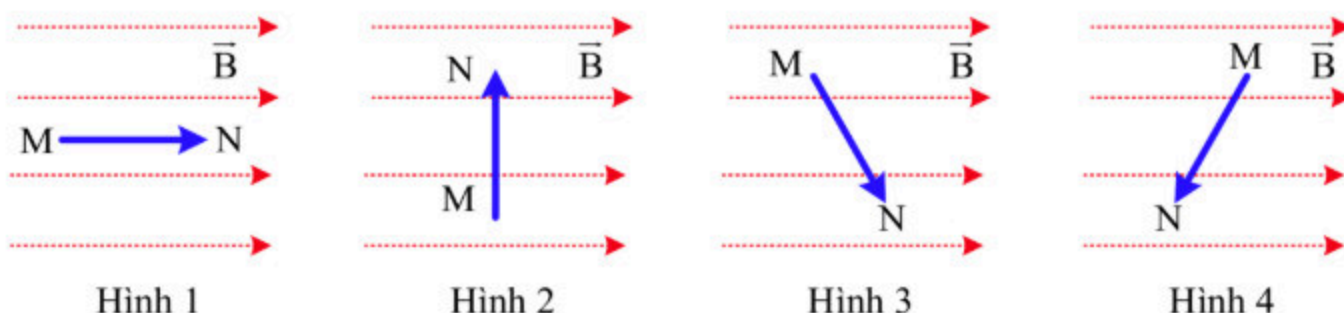
- A. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện tròn là những đường thẳng song song cách đều nhau.
 B. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện tròn là những đường tròn đồng tâm với dòng điện.
 C. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng dài là những đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn.
 D. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng dài là những đường thẳng song song với dòng điện.

Câu 15:

Nhiệt độ lúc 11 giờ 30 phút vào một ngày mùa hè ở Hà Nội là $35^\circ C$. Nhiệt độ đó tương ứng với bao nhiêu độ F?

- A. $95^\circ F$. B. $76^\circ F$. C. $59^\circ F$. D. $308^\circ F$.

Câu 16: Trong hình vẽ đoạn dòng điện MN (dòng điện chạy từ M đến N) đặt trong mặt phẳng chứa các đường sức từ của một từ trường đều ở các vị trí khác nhau. Độ lớn lực từ tác dụng lên đoạn



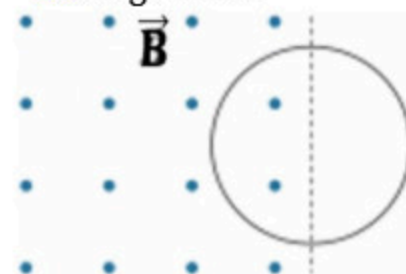
dòng điện MN trong hình nào lớn nhất

- A. Hình 4. B. Hình 1. C. Hình 2. D. Hình 3.

Câu 17: Trong các tia sau: tia hồng ngoại, tia gamma, tia X , tia tử ngoại. Tia có bước sóng dài nhất là

- A. tia tử ngoại. B. tia X. C. tia hồng ngoại. D. tia gamma.

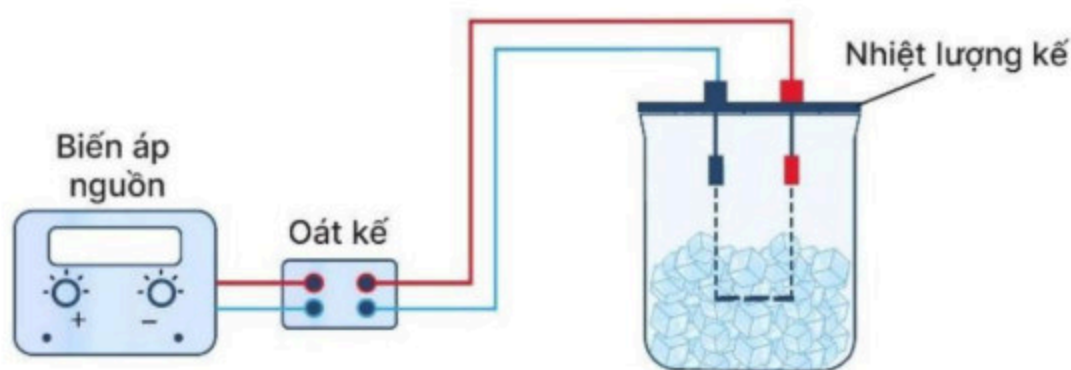
Câu 18: Một cuộn dây tròn diện tích S có N vòng dây đặt một nửa trong từ trường đều với mặt phẳng cuộn dây vuông góc với đường sức từ như hình vẽ. Trong khoảng thời gian Δt , hướng của đường sức từ không đổi và độ lớn cảm ứng từ tăng từ B lên $2B$. Trong quá trình này, xác định chiều dòng điện cảm ứng và độ lớn suất điện động cảm ứng sinh ra trong cuộn dây?



- A. thuận chiều kim đồng hồ và $e_c = \frac{NBS}{\Delta t}$.
 B. ngược chiều kim đồng hồ và $e_c = \frac{NBS}{2\Delta t}$.
 C. ngược chiều kim đồng hồ và $e_c = \frac{NBS}{\Delta t}$.
 D. thuận chiều kim đồng hồ và $e_c = \frac{NBS}{2\Delta t}$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

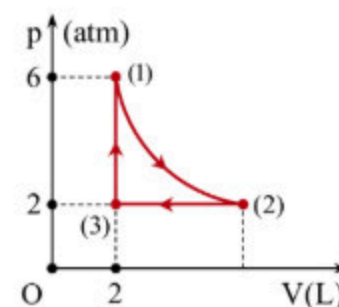
Câu 1: Để xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá, có thể tiến hành thí nghiệm ở áp suất tiêu chuẩn 1 atm theo sơ đồ nguyên lí như hình bên. Dòng điện làm nóng dây điện trở trong một nhiệt lượng kế và làm



nước đá nóng chảy. Lượng nước thu được sau khi toàn bộ nước đá nóng chảy được đem đi cân thì thấy nó có khối lượng 60 g. Công suất điện tiêu thụ được xác định bằng oát kế là 40 W. Thời gian đun được xác định bằng đồng hồ là 432 s. Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh.

- a) Trong quá trình nóng chảy của nước đá thì nội năng của nó không đổi.
 b) Trong quá trình nóng chảy của nước đá thì nhiệt độ của nó tăng.
 c) Nhiệt lượng mà nước đá nhận được trong quá trình nóng chảy là 17280 J.
 d) Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá có giá trị là 288 J/g .

- Câu 2:** Một khối khí đang ở trạng thái (1) có nhiệt độ 600 K được biến đổi theo chu trình như hình bên. Đường biểu diễn quá trình biến đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) là một phần của đường hyperbol
- a) Quá trình từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) là quá trình đẳng nhiệt.
- b) Quá trình từ trạng thái (3) sang trạng thái (1) là quá trình đẳng tích có nhiệt độ tuyệt đối tăng 3 lần.

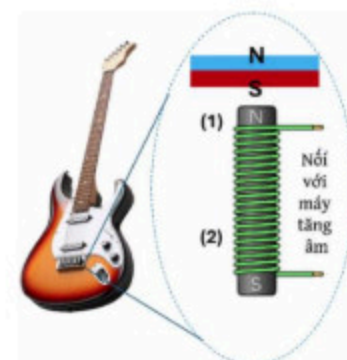


c) Ở trạng thái (2), khối khí có thể tích 6 lít và $T_2 - T_3 = 200\text{ K}$ (với T_2

là nhiệt độ ở trạng thái (2) còn T_3 là nhiệt độ ở trạng thái (3)).

d) Trong hệ tọa độ $P - T$ thì quá trình trên được vẽ có dạng tam giác vuông với góc vuông tại vị trí của trạng thái (2).

- Câu 3:** Đàn ghi ta điện có cấu tạo đặc, không có hộp cộng hưởng. Sở dĩ ta nghe được âm phát ra từ dây cảm ứng gắn vào đàn ở bên dưới sáu dây đàn này. Vì dây đàn bằng thép nên đoạn dây đàn nằm sát ngay bên trên nam châm của cuộn dây cảm ứng được từ hóa, nghĩa là nó trở thành một nam châm có cực từ được mô tả như hình vẽ.



a) Ghi-ta điện hoạt động dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ để biến đổi dao động cơ học trên dây đàn thành dao động điện.

b) Tần số của dao động điện bằng tần số của dao động cơ trên dây.

c) Biết dây đàn dài 60 cm, tốc độ truyền sóng trên dây là 300 m/s . Tần số của âm cơ bản (tần số âm nhỏ nhất) mà dây này phát ra là 125 Hz.

d) Nếu một cuộn dây trong ghi-ta điện có 1000 vòng và từ thông qua mỗi vòng dây thay đổi

với tốc độ $0,01 \left(\frac{\text{Wb}}{\text{s}} \right)$ thì độ lớn suất điện động cảm ứng trong cuộn dây tương ứng lúc này là 1 V.

$$u = 200 \cos \left(100\pi t - \frac{\pi}{6} \right) (\text{V})$$

- Câu 4:** Đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch thì dòng điện trong mạch có

biểu thức $i = 2 \cos \left(100\pi t + \frac{\pi}{12} \right) (\text{A})$. Với t tính bằng s.

a) Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là $\sqrt{2}\text{ A}$

b) Điện áp hai đầu đoạn mạch nhanh pha $\frac{\pi}{4}$ so với dòng điện trong mạch.

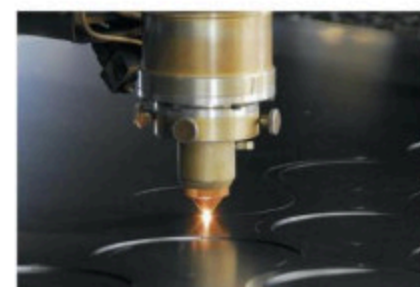
c) Ở thời điểm điện áp hai đầu đoạn mạch có giá trị nhỏ nhất thì dòng điện trong mạch $i = -\sqrt{2} (\text{A})$ và đang tăng.

d) Trong một chu kỳ, khoảng thời gian mà điện áp và dòng điện cùng dấu là 15(ms).

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

- Câu 1:** Người ta truyền nhiệt lượng 300 J cho một khối khí, khí dẫn nở thực hiện công 100 J. Độ biến thiên nội năng của khối khí trong quá trình trên là bao nhiêu J?

- Câu 2:** Dùng chùm laser có công suất 100 W để nấu chảy khối thép có khối lượng 100 g. Nhiệt độ ban đầu của khối thép là 35°C , nhiệt dung riêng của thép là 448 J/(kgK) , nhiệt nóng chảy riêng của thép là 270 kJ/kg , nhiệt độ nóng chảy của thép là 1535°C . Bỏ qua sự trao đổi nhiệt với môi trường xung quanh. Thời gian làm nóng chảy hoàn toàn khối thép là bao nhiêu giây?





- Câu 3:** Khí carbon dioxide (CO_2) được sử dụng trong các bình chữa cháy. Khi mở van bình, do có sự chênh lệch về áp suất, CO_2 (lỏng) trong bình thoát ra ngoài qua hệ thống và chuyển thành dạng tuyết thán khí (rắn), lạnh tới -78°C . Khi phun vào đám cháy, CO_2 có tác dụng làm loãng nồng độ hỗn hợp hơi khí cháy, đồng thời làm lạnh vùng cháy dẫn tới triệt tiêu đám cháy. Để hóa lỏng khí CO_2 ở nhiệt độ 20°C , ta cần phải đưa khí CO_2 về áp suất 60 atm. Muốn có một bình chứa 5 lít khí CO_2 đã được hóa lỏng thì phải cần ít nhất bao nhiêu lít khí CO_2 ở nhiệt độ 27°C và áp suất 1 atm? (Bỏ qua sự chuyển thể từ khí thành lỏng). (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
- Câu 4:** Tính tốc độ căn quân phương (đơn vị m/s) trong chuyển động nhiệt của phân tử khí Hydrogen có khối lượng mol là 2g/mol ở nhiệt độ 320 K. Coi các phân tử khí là giống nhau, cho hằng số khí $R = 8,31 \left(\frac{\text{J}}{\text{mol} \cdot \text{K}} \right)$. (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).
- Câu 5:** Một thanh kim loại có MN chiều dài $l = 10,0\text{cm}$ khối lượng $m = 12\text{g}$ được treo nằm ngang bằng hai dây kim loại, nhẹ, cứng song song cùng độ dài AM và CN trong từ trường đều. Cảm ứng từ của từ trường này có độ lớn, $B = 0,10\text{T}$ hướng vuông góc với thanh MN và chếch lên phía trên hợp với phương thẳng đứng một góc $\alpha = 30^\circ$. Lúc đầu, hai dây treo và AM CN nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Sau đó, cho dòng điện cường độ 12 A chạy qua thanh MN. Lấy $g = 10\text{m/s}^2$. Gọi γ là góc lệch của mặt phẳng chứa hai dây treo AM và CN so với mặt phẳng thẳng đứng khi thanh MN cân bằng. Gọi a là giá trị lớn nhất của góc γ ; b là giá trị nhỏ nhất của góc γ thì $b - a$ có giá trị bằng bao nhiêu độ?
- Câu 6:** Hai thanh ray dẫn điện, song song cách nhau một khoảng $d = 20\text{cm}$, nằm trong mặt phẳng thẳng đứng. Một thanh dây dẫn điện MN có khối lượng $m = 2\text{g}$ tựa vào 2 đường ray và có thể trượt không ma sát dọc theo các đường ray. Hệ thống được đặt trong từ trường đều $\vec{B}$ nằm ngang vuông góc với mặt phẳng của hai đường ray như hình vẽ, $B = 2\text{T}$. Mắc vào giữa hai điểm P và Q một tụ điện có điện dung $C = 1\text{mF}$ ban đầu không tích điện. Tại thời điểm ban đầu thanh MN được giữ yên. Bỏ qua mọi ma sát và điện trở của các thanh, coi chiều dài 2 thanh ray đủ lớn. Thả thanh MN tự do thì nó sẽ trượt với gia tốc bằng bao nhiêu m/s^2 ? coi trong quá trình trượt thanh MN luôn nằm ngang và tì vào 2 thanh ray, lấy $g = 10\text{m/s}^2$. (kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân)

